

TEORÍA DEL CONTROL ÓPTIMO APLICADO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ, MEDIANTE EL MODELO DE RAMSEY INCORPORANDO PREFERENCIAS MONETARIAS Y GASTO PÚBLICO (2010 - 2024)

OPTIMAL CONTROL THEORY APPLIED TO THE ECONOMIC GROWTH OF PERU, USING THE RAMSEY MODEL INCORPORATING MONETARY PREFERENCES AND PUBLIC SPENDING (2010 - 2024)

Integrantes: Adrian Rios, Edson Gomez Chavez, Frank Lavado Taipe

Profesor: Jose Walter Ysique Quesquen

Asignatura: Métodos Matemáticos para Ingeniería Económica

Escuela Profesional de Ingeniería Económica

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CCSS

Universidad Nacional de Ingeniería

Fecha de entrega: Noviembre 2025

Resumen

El presente trabajo de investigación se aventura a una extensión del modelo de crecimiento económico de Ramsey, Cass y Koopmans. Para ello se aborda algunos supuestos y variables importantes dentro de la economía al modelo, como la incidencia de la política monetaria a través de la tasa interés, así como el hecho de suponer una economía que cuente con gasto público. Ello es motivado por la incidencia empírica que estos factores tienen sobre el crecimiento económico en un país como el nuestro, que se rige por reglas de política monetaria y presencia la participación del gobierno mediante el gasto público. En ese sentido, se aborda el presente modelo así como su desarrollo teórico para una mejor comprensión, lo cual permitirá responder a cuestiones con incidencia hoy en día. En suma, el modelo permitirá encontrar trayectorias óptimas para el consumo, stock de capital y activos, las cuales tienen gran relevancia en el funcionamiento económico de largo plazo.

Palabras clave: Modelo de Ramsey, crecimiento económico, consumo, inversión, gasto público, sendas óptimas.

Abstract

This research paper ventures into an extension of the economic growth model of Ramsey, Cass, and Koopmans. To do so, it addresses some assumptions and important variables within the economy in the model, such as the impact of monetary policy through the interest rate, as well as the consideration of an economy that includes public spending. This is motivated by the empirical influence these factors have on economic growth in a country like ours, which is governed by monetary policy rules and experiences government participation through public expenditure. In this regard, the present model and its theoretical development are examined for better understanding, which will allow addressing issues of current relevance. In sum, the model will enable the determination of optimal trajectories for consumption, capital stock, and assets, which are highly relevant to the long-term functioning of the economy.

Keywords: Ramsey model, economic growth, consumption, investment, public spending, optimal paths.

1. Introducción

El estudio del crecimiento económico continúa siendo un eje central en la formulación de políticas públicas, especialmente en economías emergentes como la peruana, donde la volatilidad externa, los cambios en la política monetaria y las brechas estructurales internas condicionan la dinámica de largo plazo. En este contexto, surge la necesidad de contar con herramientas analíticas que permitan evaluar cómo las decisiones intertemporales de consumo, inversión y asignación de recursos se ven afectadas por el entorno macroeconómico y por las políticas implementadas. El enfoque de control óptimo, aplicado sobre el modelo de crecimiento de Ramsey, constituye un marco robusto para responder a esta necesidad, ya que permite caracterizar decisiones dinámicas óptimas bajo múltiples restricciones económicas. De allí la motivación principal de este trabajo: analizar cómo la inclusión explícita de la política monetaria y gasto público puede modificar la senda óptima de crecimiento económico para el Perú.

La relevancia de abordar este problema radica en que la economía peruana ha mostrado históricamente una alta sensibilidad a choques externos, como variaciones en los términos de intercambio, flujos de capital o tasas de interés internacionales, así como a la orientación de la política monetaria, especialmente después de la adopción del esquema de metas de inflación. Entender cómo estas variables inciden en la trayectoria óptima de consumo, capital y producción es crucial para diseñar políticas que promuevan un crecimiento estable y sostenible.

Metodológicamente, este trabajo se fundamenta en la formulación y resolución de un problema de control óptimo continuo, siguiendo la estructura tradicional del modelo de Ramsey, pero extendiéndolo para incorporar: (i) el gasto público como proporción del producto, y (ii) las preferencias monetarias en la función utilidad (*MIU*). Para resolver el sistema dinámico resultante se emplean técnicas estándar como las condiciones de optimalidad de Pontryagin, así como simulaciones numéricas para analizar la evolución de las variables macroeconómicas bajo distintos escenarios.

Este trabajo se enmarca en una línea de investigaciones previas que extienden el modelo de Ramsey para analizar interacciones entre políticas macroeconómicas y crecimiento. Entre ellas destacan los aportes de Bernanke y Blinder (1988) sobre política monetaria, la inclusión de preferencias monetarias con Sidrauski (1967) y estudios recientes que combinan control óptimo con dinámicas externas en economías emergentes. En la literatura peruana,

algunos trabajos del BCRP y de investigadores locales se han enfocado en modelos de equilibrio general o DSGE, pero menos frecuentes son los enfoques de crecimiento de largo plazo desde un marco de control óptimo, lo cual refuerza la contribución de esta investigación.

1.1. Formulación del Problema de Investigación

El análisis del crecimiento económico mediante modelos dinámicos de optimización intertemporal permite estudiar cómo los agentes asignan recursos entre consumo, tenencia de saldos monetarios y acumulación de capital. En el caso peruano, las variaciones en la política fiscal, la evolución de los agregados monetarios y la dinámica del gasto público durante el periodo 2010–2024 hacen necesario emplear un marco teórico que incorpore explícitamente estos elementos en la restricción intertemporal y en las preferencias del agente representativo. La extensión del modelo de Ramsey con un sector público activo y la inclusión del dinero en la función de utilidad (*MIU*) permite analizar la interacción entre consumo, liquidez real, política fiscal y acumulación de capital dentro de un entorno de equilibrio dinámico.

Bajo esta perspectiva, surge la necesidad de estudiar la trayectoria que seguiría la economía peruana cuando las decisiones intertemporales se determinan considerando simultáneamente la presencia del gobierno y el papel de los saldos monetarios reales. El problema central consiste en examinar cómo estas extensiones del modelo influyen en la dinámica del consumo, la evolución del capital y el comportamiento de la liquidez real a lo largo del tiempo, y cómo dichas variables determinan la senda óptima de crecimiento económico del país durante el periodo de análisis.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar la evolución del crecimiento económico del Perú para los años de 2010 a 2024, utilizando Teoría del Control Óptimo en el modelo de Ramsey ampliando que incorporan preferencias monetarias y gasto público.

2.2. Objetivos específicos

1. Formular un modelo de Ramsey ampliado que incorpore preferencias monetarias y gasto público, estableciendo las funciones objetivo, restricciones dinámicas y condiciones de optimalidad mediante teoría del control óptimo.

2. Determinar los estados estacionarios del modelo para las variables consumo, stock de capital, activos monetarios y activos totales per cápita.
3. Interpretar los resultados cualitativos del modelo ampliado, comparando con los datos del período 2010-2024.

3. Marco Teórico

El análisis del crecimiento económico óptimo estudia cómo una economía asigna sus recursos a lo largo del tiempo para maximizar el bienestar social. Uno de los enfoques más relevantes es el modelo neoclásico de Ramsey, que describe las decisiones intertemporales de consumo y ahorro del agente representativo y permite entender la acumulación del capital y la evolución del consumo.

Este modelo no solo determina el equilibrio de largo plazo, sino también la dinámica de transición de la economía en función de la tecnología, las preferencias y el crecimiento poblacional. En este trabajo, el marco de Ramsey se amplía incorporando preferencias monetarias y el gasto público, incluyendo así a la autoridad monetaria, que modifica las preferencias con la tasa de interés, y la autoridad fiscal en el gasto público.

3.1. Tecnología y Función de Producción

La producción agregada de la economía está determinada por una función de producción neoclásica con progreso tecnológico exógeno, donde Y representa la producción, K el stock de capital, L la población ocupada en la producción y A la productividad total de factores:

$$Y = K^\alpha \cdot (A \cdot L)^{(1-\alpha)}$$

Es necesario aclarar que ante cualquier problema de optimización del crecimiento, se habla en términos per cápitas de eficiencia, por lo cual los términos A y L no estarán presentes más que en sus tasas de crecimiento. Por lo que se obtiene tanto la dinámica del stock de capital y la función de producción neoclásica.

$$\begin{aligned} y &= k^\alpha \\ \dot{k} &= i - (n + \delta) \cdot k \end{aligned}$$

3.2. Preferencias Monetarias

Sidrauski (1967) amplía Ramsey con su modelo *MIU* (*Money in Function Utility*) al introducir en la función uti-

lidad las preferencias monetarias de los individuos, además de incluir en el análisis la variable a que representa el total de Activos per cápita, que incluye tanto los activos en capital o monetario. Por lo que se incluye una dinámica del dinero y una nueva interpretación del ahorro:

$$\begin{aligned} bp &= \dot{m} + (\pi + n) \cdot m \\ s &= bp + i \end{aligned}$$

Por lo que ahora el ahorro es tanto la *inversión* en capital como en dinero. Por ello es necesario generar una variable agregada del stock de activos que tienen las personas. $a = k + m$. La preferencia por el dinero se muestra dentro de la función utilidad mediante la forma de *CES* (*Constant elasticity substitution*):

$$u(c, m) = \frac{c^{1-\theta}(t)}{1-\theta} + \mathcal{X} \cdot \frac{m^{1-\eta}(t)}{1-\eta}$$

3.3. El Gasto Público

El gasto público comúnmente es una proporción del gasto público, por lo que para la ampliación del modelo se asume un factor g que permite simplificar la relación:

$$\begin{aligned} y &= c + s + \bar{G} \\ y \cdot (1 - g) &= c + s \end{aligned}$$

Por lo que finalmente se forma la dinámica del total de activos:

$$\dot{a}_{(t)} = k^\alpha \cdot (1 - g) - c - (\pi + n) \cdot m - (n + \delta) \cdot k$$

3.4. Preferencias Intertemporales

Las decisiones de consumo y ahorro del agente representativo se fundamentan en una función de utilidad intertemporal que describe cómo se valora el bienestar presente respecto al futuro. El individuo busca maximizar su utilidad total considerando que la satisfacción obtenida del consumo es positiva, aunque con rendimientos decrecientes a medida que el nivel de consumo aumenta.

La utilidad total intertemporal se define como:

$$U = \int_0^\infty u(c, m) \cdot e^{-\rho t} dt$$

3.5. Teoría de Control Óptimo

La teoría del control óptimo proporciona las herramientas matemáticas para resolver problemas dinámicos

de maximización bajo restricciones diferenciales. Con el método Hamiltoniano, se analizan las trayectorias que maximizan la función objetivo. En el contexto del crecimiento económico:

1. El estado suele ser el capital físico (y en extensiones, activos financieros o dinero).
2. El control es el consumo, inversión, stock de dinero u otras variables de decisión.
3. Las condiciones de optimalidad se derivan del Principio del Máximo de Pontryagin.

Esta teoría permite estudiar escenarios más complejos que los modelos estáticos, incorporando ajustes a cambios en política económica, shocks y presencia de mercados adicionales, como el monetario y el externo. Se dan los pasos a seguir para resolver un problema de optimización con esta teoría.

$$\text{variable de estado} \rightarrow x \in \mathcal{R}^n$$

$$\text{variable de control} \rightarrow u \in \mathcal{U} \subset \mathcal{R}^m$$

Entonces el problema de optimización consiste en elegir un u que maximice el funcional objetivo, sujeto a una dinámica de estado.

$$\max_{u(t)} J = \int_0^\infty F(x(t), u(t), t) dt$$

$$\text{s.a. } \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$$

De ello se define un hamiltoniano $\mathcal{H}$ y una variable de coestado que pertenezca al mismo conjunto λ .

$$\mathcal{H} = F(x(t), u(t), t) + \lambda \cdot f(x(t), u(t), t)$$

De ello se elige al u de las condiciones necesarias y suficientes.

$$\begin{aligned} \text{Condiciones Necesaria} &\rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = 0 \\ \dot{\lambda} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} \\ \dot{x} = f(x(t), u(t), t) \end{cases} \\ \text{Condición Suficiente} &\rightarrow \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial u^2} \neq 0 \end{aligned}$$

Con ello se garantiza obtener un óptimo, en el caso de la condición de suficiencia debe definirse un *Hessiano* negativo (o seminegativo) en caso de querer un máximo y positivo (o semipositivo) en caso de querer un mínimo. Comúnmente en los problemas económicos se enfrentan

a la problemática de resolver un problema con descuento ($e^{-\rho \cdot t}$), por lo que en tales casos es preferible afrontar la problemática definiendo un hamiltoniano $\bar{\mathcal{H}}$ y variable de coestado $\bar{\lambda}$ en tiempo *presente*, la resolución sigue de la misma forma y hasta este tipo de variables se definen de forma implícita al abusar de la notación indistintamente.

$$\bar{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \cdot e^{-\rho \cdot t}$$

$$\bar{\lambda} = \lambda \cdot e^{-\rho \cdot t}$$

4. Metodología

El problema de optimización del Benefactor Planificador se plantea, del marco teórico, de la siguiente forma:

$$\max_{c(t), m(t)} \int_0^\infty \left(\frac{c^{1-\theta}(t)}{1-\theta} + \mathcal{X} \cdot \frac{m^{1-\eta}(t)}{1-\eta} \right) \cdot e^{-\rho t} dt$$

$$\text{s.a. } \dot{a}(t) = (a - m)^\alpha \cdot (1 - g) - c - (\pi - \delta) \cdot m - (n + \delta) \cdot a$$

El problema de optimización tiene dos controles $c(t)$ y $m(t)$ y la variable de estado agregada $a(t)$. Entonces se define el hamiltoniano en tiempo presente $\mathcal{H}$ en tiempo presente como se menciona en el marco teórico.

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\theta}}{1-\theta} + \mathcal{X} \frac{m^{1-\eta}}{1-\eta} + \lambda [(a - m)^\alpha (1 - g) - c - (\pi - \delta)m - (n + \delta)a]$$

Suponiendo que exista una solución interior se aplican las condiciones de primer orden (condiciones necesarias) aplicados a las variables de control, , al Hamiltoniano en tiempo presente y se obtiene:

$$\mathcal{H}_c = c^{-\theta} - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = c^{-\theta}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_m &= \mathcal{X} \cdot m^{-\eta} - \lambda \cdot (\alpha \cdot (a - m)^{\alpha-1} \cdot (1 - g) - \pi + \delta) = 0 \\ \rightarrow \lambda &= \frac{\mathcal{X} \cdot m^{-\eta}}{\alpha \cdot (a - m)^{\alpha-1} \cdot (1 - g) - \pi + \delta} \end{aligned}$$

Aplicamos la condición de primer orden aplicado a la variable de coestado λ :

$$\dot{\lambda} = \rho \cdot \lambda - \mathcal{H}_\lambda$$

$$\dot{\lambda} = \lambda \cdot [\rho + n + \delta - \alpha \cdot (1 - g) \cdot (a - m)^{\alpha-1}]$$

De la condición de primer orden aplicado al control c y del coestado λ se encuentra la dinámica del consumo, que tiene similaridad con el caso clásico de Ramsey $k = a - m$.

$$\dot{c} = -\frac{c}{\theta} \cdot [\rho + n + \delta - \alpha \cdot (1 - g) \cdot (a - m)^{\alpha-1}]$$

Si se expresara la relación de igualdad de λ en términos de las variables de control y estado se obtiene una ecuación algebraica:

$$c^\theta = \frac{m}{\mathcal{X}} \cdot [(1-g) \cdot \alpha \cdot (a-m)^{\alpha-1} + \pi - \delta]$$

Por lo que rescatando la restricción del problema de optimización se encuentra el sistema de ecuaciones diferenciales-algebraica (EDA).

$$\begin{cases} \dot{c} = -\frac{c}{\theta} \cdot [\rho + n + \delta - \alpha \cdot (1-g) \cdot (a-m)^{\alpha-1}] \\ \dot{a}_{(t)} = (a-m)^\alpha \cdot (1-g) - c - (\pi - \delta) \cdot m - (n + \delta) \cdot a \\ c^\theta = \frac{m}{\mathcal{X}} \cdot [(1-g) \cdot \alpha \cdot (a-m)^{\alpha-1} + \pi - \delta] \end{cases}$$

El sistema anterior rige el comportamiento óptimo de las variables en el tiempo. Para asegurar la estabilidad del sistema, dado que el horizonte de tiempo es infinito, se ha de cumplir la condición de transversalidad (condición de **No Ponzi**):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho \cdot t} \cdot \lambda_{(t)} \cdot a_{(t)} = 0$$

Se evalúa también la condición de segundo orden (condición de suficiencia) para asegurar que las soluciones encontradas maximicen el problema. Para ello basta asegurar la concavidad del Hamiltoniano respecto de los controles c y m mediante un *Hessiano*, para ello se encuentra su *definición*.

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial c^2} & \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial c \partial m} \\ \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial m \partial c} & \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial m^2} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial c^2} = -\theta \cdot c^{-1-\theta}$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial m^2} = -\mathcal{X} \cdot m^{-1-\eta} - \lambda \cdot (1-g) \cdot \alpha \cdot (1-\alpha) \cdot (a-m)^{\alpha-2}$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial c \partial m} = \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial m \partial c} = 0$$

Se encuentran los menores del *Hessiano* y se observa su signo:

$$\Delta_1 = -\theta \cdot c^{-1-\theta} < 0$$

$$\Delta_2 = |\mathbf{H}| > 0$$

Entonces el *Hessiano* cumple con la definición de ser negativa, por tanto las soluciones c^* , m^* y a^* maximizan el problema. Evaluando el estado estacionario se debe resolver el Sistema de Ecuaciones no Lineales provisto del

sistema DAE:

$$\begin{cases} F^1 : 0 = -\frac{c}{\theta} \cdot [\rho + n + \delta - \alpha \cdot (1-g) \cdot (a-m)^{\alpha-1}] \\ F^2 : 0 = (a-m)^\alpha \cdot (1-g) - c - (\pi - \delta) \cdot m - (n + \delta) \cdot a \\ F^3 : 0 = c^\theta - \frac{m}{\mathcal{X}} \cdot [(1-g) \cdot \alpha \cdot (a-m)^{\alpha-1} + \pi - \delta] \end{cases}$$

Este sistema de ecuaciones no es tan simple como el que se obtiene del modelo Ramsey clásico, por lo que se necesita el uso de métodos numéricos para encontrar el estado estacionario. Ello se mostrará en el apartado de **Resultados** tras calibrar el problema al caso peruano.

De igual forma se hace necesario analizar la naturaleza del punto de equilibrio; sin embargo, su análisis usual (encontrar los autovalores de la matriz de linealización) se encuentra impedido al recordar que no es un sistema de ecuaciones diferenciales, sino que se incluye una ecuación algebraica. Por lo que se sigue la línea de resolución planteada por Brenan, Campbell, y Petzold (1996):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{c} \\ \dot{a} \\ \dot{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_c^1 & F_a^1 & F_m^1 \\ F_c^2 & F_a^2 & F_m^2 \\ F_c^3 & F_a^3 & F_m^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c - c_{ss} \\ a - a_{ss} \\ m - m_{ss} \end{bmatrix}$$

De ello se evalúa los valores propios λ , siendo E la matriz que acompaña el vector derivado en el tiempo y J la matriz de linealización:

$$\det(E - \lambda \cdot J) = 0$$

De manera similar al problema anterior, se empleará el apoyo de un software computacional para obtener la solución de los vectores propios y reconocer la naturaleza del punto de equilibrio. Finalmente se debe de calibrar la problemática al espacio geográfico (Perú) y temporal (2010 - 2024) establecido en la problemática, por lo que se ajustan los valores como se muestra en el **Cuadro 1**.

Cuadro 1

<i>Parámetros del Modelo</i>	
Parámetro	Valor
θ	1.5
ρ	5.129 %
α	30 %
δ	1.227 %
n	0.069 %
g	11 %
π	2 %
$\mathcal{X}$	15 %
η	≈ 1

Nota. Elaboración propia.

El valor calibrado de la constante de aversión al riesgo relativo se estima de estudios diversos de *Equilibrios Dinámicos Estocásticos* para el Perú, en ellos se asume un valor de $\theta = 1,5$ (Ayala Laurel, 2024a). El valor de ρ esta calibrado para que $e^{-\rho}$ (tasa de descuento intertemporal) sea equivalente a 95 % (en valor trimestral) dado que esto representa la impaciencia de un consumidor representativo. La tasa de depreciación es dada de la literatura económica en un valor de 5 % anual, por lo que en valores trimestrales se tiene el que se muestra en el cuadro.

La participación del capital α se muestra en el **Anexo 2** en el cual se calibra de un valor del 30 %. El crecimiento de la PEA ocupada también se muestra allí junto con la proporción del gasto público respecto del PBI con sus respectivas pruebas estadísticas.

El valor de π se ajusta a un promedio del 2 %. El peso del dinero $\mathcal{X}$ se valora en un 15 %, dado de igual forma por los modelos *DSGE*, y el valor de la elasticidad del dinero se calibra cercanamente a 1 como muestran investigaciones similares que calibran este tipo de modelos (Walsh, 2017).

5. Resultados

El primer resultado que deriva en los demás es el estado estacionario para el modelo. Con ayuda de la implementación de algún algoritmo numérico se puede encontrar la solución, en este caso fue utilizado el método de Newton implementando en el **Anexo 1**. De lo que se obtiene el **Cuadro 2**.

Cuadro 2

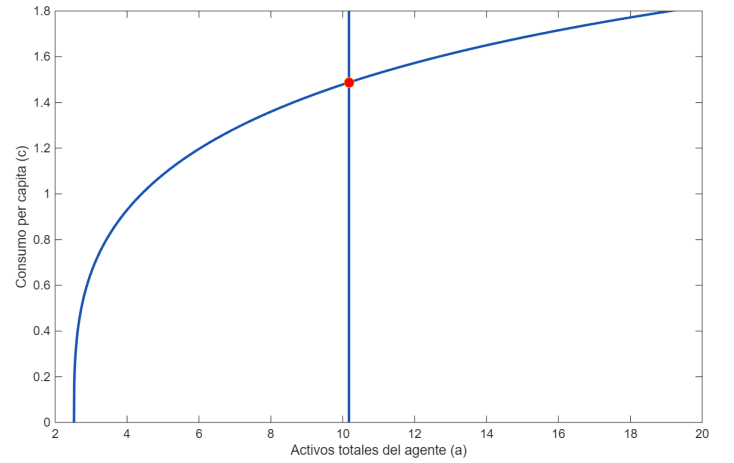
<i>Estado Estacionario</i>	
Variable	Valor
c	1.4875
m	2.5203
k	7.6519
a	10.1722

Nota. Elaboración propia.

De esto se obtiene los autovalores del sistema linealizado: $\lambda_1 = 0,1287$ y $\lambda_2 = -0,0601$. Por lo que se encuentra que su naturaleza es de punto silla. Se muestran los diagramas de Fase tanto para el control c y m con el estado a .

Figura 1

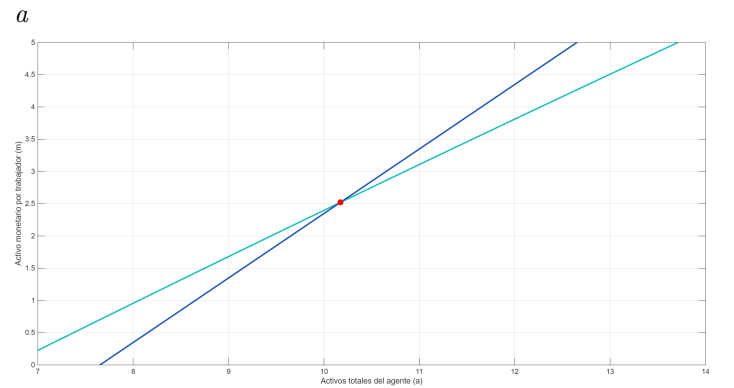
Estado Estacionario c - a



Nota. Elaboración propia.

Figura 2

Estado Estacionario m - a



Nota. Elaboración propia.

También se encuentran los valores empíricos de las variables de estudio, en términos del cuarto trimestre del año, en el **Cuadro 3**.

Cuadro 3

Series Reales

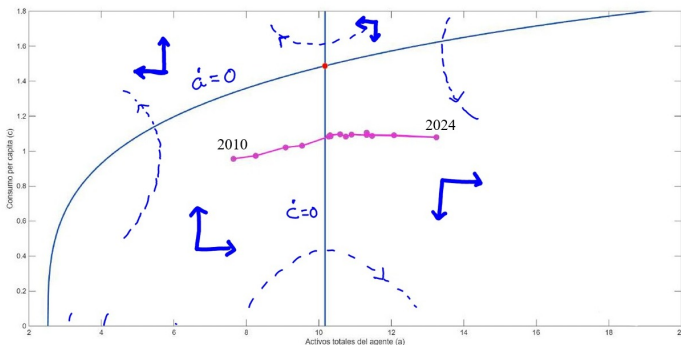
Año	m	y	c	k
2010	2.59	1.63	0.96	5.05
2011	2.81	1.66	0.97	5.45
2012	3.22	1.70	1.02	5.86
2013	3.36	1.73	1.03	6.18
2014	3.50	1.78	1.08	6.78
2015	3.43	1.78	1.08	6.90
2016	3.35	1.79	1.09	6.96
2017	3.62	1.79	1.10	6.97
2018	3.93	1.78	1.08	6.80
2019	4.05	1.78	1.10	6.85
2020	6.42	1.78	1.08	6.82
2021	5.31	1.77	1.09	6.77
2022	4.55	1.77	1.09	6.77
2023	4.41	1.79	1.11	6.91
2024	4.86	1.76	1.09	6.61

Nota. Elaboración propia.

De lo que se observa que los valores de la producción, consumo y stock de capital se encuentran ante valores estables o que crecen poco como k . En cambio m creció desmedidamente desde el inicio del periodo y luego sufrió una pequeña contracción (expansión por pandemia), por lo que el valor del stock agregado a también aumentará. En el diagrama de fase se compara la evolución del modelo de *Sidrauski* y los datos reales.

Figura 3

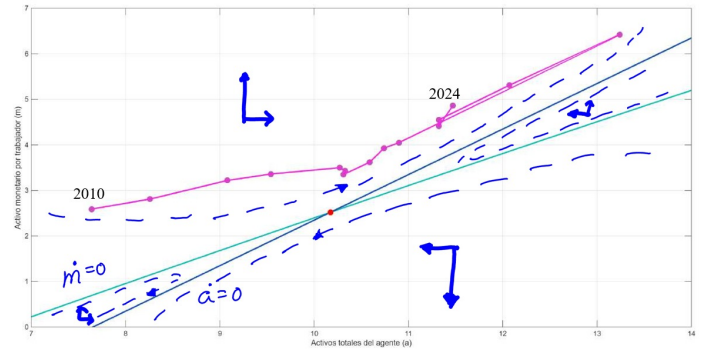
Evolución Real Consumo
- Activo Total



Nota. Elaboración propia.

Figura 4

Evolución Real Activo
monetario - Activo Total



Nota. Elaboración propia.

Por lo que se observa que el modelo, si bien es cierto subestima el estado estacionario en ambos diagramas, predice la evolución inicial del sistema dinámico, dado que el *Planificador Benefactor* está escogiendo los controles óptimos (c y m) que maximicen el problema de optimización.

6. Conclusiones

1. La ampliación del modelo de Ramsey con preferencias monetarias y gasto público permite capturar de manera más coherente la dinámica macroeconómica peruana, evidenciando que tales variables influyen significativamente en las decisiones óptimas de consumo y acumulación de capital. La inclusión de estas variables mejora la capacidad explicativa del modelo frente a la sensibilidad de Perú a golpes fiscales (aumento del gasto público) y a cambios en la política monetaria (tasas de interés).
2. El empleo del marco teórico confirma que el modelo extendido reproduce comportamientos coherentes con la realidad peruana, mostrando que la teoría de control óptimo es una herramienta efectiva dentro del análisis matemático aplicado a problemas económicos reales, dado que reproduce la evolución predicha por el modelo en la elección de los controles del problema (c y m).
3. El estado estacionario encontrado y la naturaleza de punto silla del equilibrio confirman que la economía peruana converge hacia trayectorias óptimas sólo bajo condiciones específicas de política monetaria y fiscal, resaltando la importancia de mantener reglas estables y consistentes.

Referencias

- Ayala Laurel, A. M. (2024a). *El rol de los choques de los términos de intercambio en las fluctuaciones de la economía peruana, 1998–2019* (Tesis de Licenciatura). Lima, Perú.
- Ayala Laurel, A. M. (2024b). *El rol de los choques de los términos de intercambio en las fluctuaciones de la economía peruana, 1998–2019* (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. (Repositorio PUCP, hdl:20.500.12404/28768, acceso abierto)
- Bernanke, B. S., y Blinder, A. S. (1988). Credit, money, and aggregate demand. *American Economic Review*, 78(2), 435–439. (NBER Working Paper No. 2534 (March 1988)) doi: 10.3386/w2534
- Brenan, K. E., Campbell, S. L., y Petzold, L. R. (1996). *Numerical solution of initial-value problems in differential-algebraic equations* (Vol. 14). Philadelphia, PA, USA: SIAM. doi: 10.1137/1.9781611971224
- Sidrauski, M. (1967). Rational choice and patterns of growth in a monetary economy. *The American Economic Review*, 57(2), 534–544.
- Walsh, C. E. (2017). *Monetary theory and policy* (3.^a ed.). Cambridge, MA: MIT Press.

Anexos

1. Implementación Numérica del Problema

```
1 function y = implementacion(c0, m0, a0, teta, rho, n, delta, alfa, g, pi, x, tol)
2     syms c m a;
3     ff = -c/teta * (rho + n + delta - alfa*(1-g)*(a-m)^(alfa-1));
4     gg = (a-m)^(alfa)*(1-g) - c - (pi-delta)*m - (n+delta)*a;
5     hh = c^teta - m/x * ((1-g)*alfa*(a-m)^(alfa-1)+(pi-delta));
6     J = [diff(ff, c), diff(ff, m), diff(ff, a);
7         diff(gg, c), diff(gg, m), diff(gg, a);
8         diff(hh, c), diff(hh, m), diff(hh, a)];
9     F = [ff;
10         gg;
11         hh];
12     J_eval = matlabFunction(J, 'Vars', {c, m, a});
13     F_eval = matlabFunction(F, 'Vars', {c, m, a});
14     error = 1;
15     X = [c0;
16         m0;
17         a0];
18     w = 0;
19     while error > tol
20         w = w + 1;
21         X = X - J_eval(X(1), X(2), X(3))^-1 * F_eval(X(1), X(2), X(3));
22         E = F_eval(X(1), X(2), X(3));
23         error = sqrt(E(1)^2 + E(2)^2 + E(3)^2);
24     end
25     display(J_eval(1.35, 8.79, 16.44));
26     E = [1 0 0;
27         0 1 0;
28         0 0 0];
29     lambda = eig(J_eval(1.35, 8.79, 16.44), E);
30     display(lambda);
31     display(y);
32     y = [X; w];
33 end
```

Listing 1: Implementacion Numerica del Problema de Optimizacion

2. Cálculo de Parámetros

El valor de θ (constante de aversión al riesgo) se toma de 1.5 en base al estudio de Ayala Laurel (2024b). Se estimo el stock de capital mediante la siguiente sucesión, se comienza en los años 2000, y g representa el crecimiento promedio del PBI para años anteriores. El Stock de Capital permitió encontrar la serie de Productividad Total de Factores.

$$K_{t+1} = K_t \cdot (1 - \delta) + I_t, \quad K_0 = \frac{I_0}{g + \delta}$$

Como dicta el modelo, la evolución de la PEA sigue una exponencial de la siguiente forma:

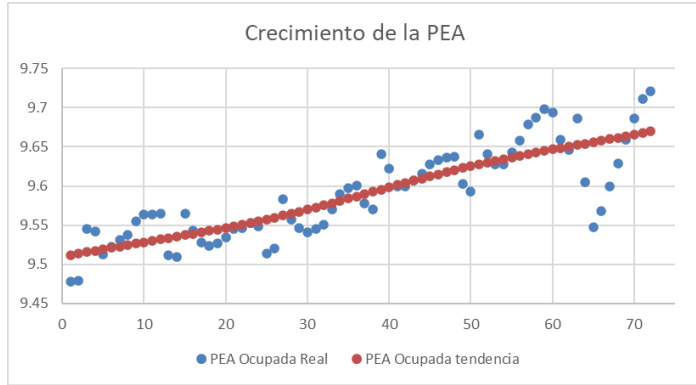
$$\frac{\dot{L}}{L} = n \rightarrow L_{(t)} = L_0 \cdot e^{n \cdot t}$$

Se observa en la **Figura 1** la evolución del logaritmo de la PEA en su tendencia, esa pendiente se toma como valor de su crecimiento.

Se midió la proporción del gasto respecto del PBI desde el período 2000 hasta 2009, se consiguió un resultado estable

Figura 1

Evolución de la PEA ocupada

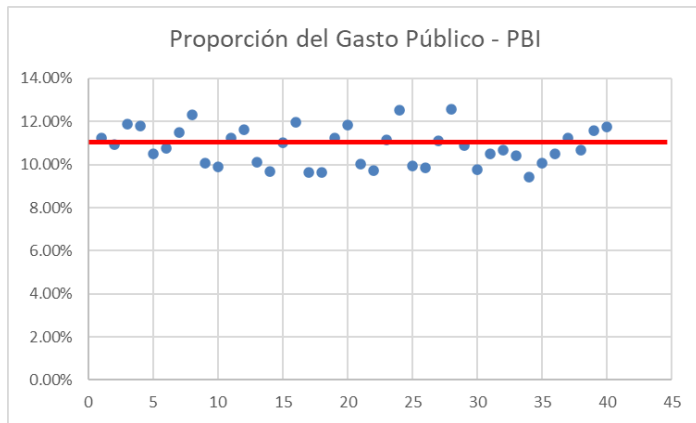


Nota. Elaboración propia.

del 11 %. En la **Figura 2** se observa la línea promedio. De la definición de la participación del capital en la producción

Figura 2

Estimación de la Participación del Capital en la Producción



Nota. Elaboración propia.

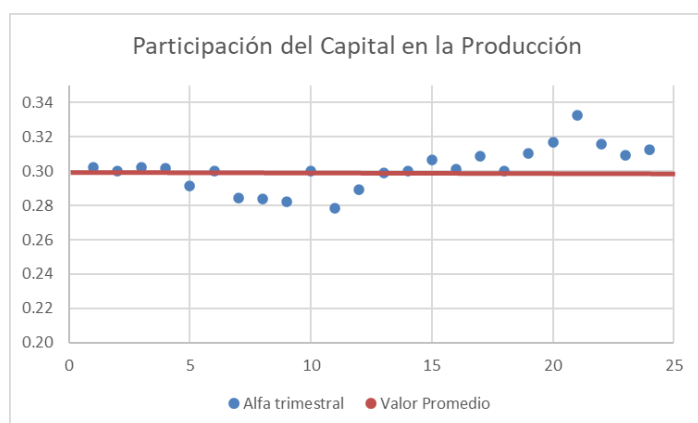
(derivado del problema de optimización de la empresa), ello se observa en la **Figura 3**:

$$\alpha = 1 - \frac{w \cdot L}{Y} = 1 - \frac{w_{formal} \cdot L_{formal} + w_{informal} \cdot L_{informal}}{Y}$$

La desagregación de la PEA ocupada es importante, dado que el país tiene tasas de informalidad mayores al 50 % Se asume una brecha salarial entre la PEA ocupada formal e informal de 200 soles, para ello se estima alfa del promedio encontrado en el período.

Figura 3

Estimación de la Participación del Capital en la Producción



Nota. Elaboración propia.